

Taller 9 - Apantallamiento en Subestaciones Eléctricas - G5.

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez
jusarmientol, jumartinezbo, scadena @unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 9 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Realice los siguientes enunciados sobre conductores de $Z_c = 400 \Omega$:
 1. Cálculos de I_c (I_{rayo}) tolerables por aislamiento con valores de BIL e ICFO.
 2. Cálculo de distancia de arco R_{sc} (radio de la esfera del método electromagnético) o S_m para I variando entre $5 \cdot n$ kA con n entero de 1 a 4.

# aisladores	ICFO (kV pico)
5	495
8	765
10	930
12	1105
15	1360
20	1785

TABLE I: ICFO (kV pico) ANSI C29 para onda negativa 1.2/50 μ s para cadena según # de aisladores y BIL normalizado 450, 550, 1050 kV pico

- Realice las siguientes aplicaciones para mástiles:
 3. Desarrollar ejemplo de un solo mástil sobre la edificación, método de los ángulos fijos. Edificación de 20 m de altura y 10 m de ancho. Se requiere un nivel de exposición del 0.1%. Ver presentación.
 4. Desarrollar ejemplo de la figura 6.6 de la presentación de la clase, para la ubicación y altura de protección con 4 mástiles en el centro de la subestación (la altura y ancho del equipo son de 8.5 m). Usar la distancia de ancho o salto final del rayo R_{sc} definida según presentación para I_{rayo} máxima calculada en el punto 2 anterior.
- Con el método electrogeométrico (EGM) para subestación a 230 kV, encontrar:
 5. Ancho de campo para dos módulos de línea, instalación convencional.
 6. Encontrar la altura h_1 del mástil del cable de guarda medida desde la viga de barras de nivel 2 en subestación de barra sencilla. Guía: Dimensionar el radio de la esfera S_m con I_{rayo} para un nivel de BIL de 950 kV y Z_o del sistema de 380 Ω . También calcular la probabilidad de encontrar la corriente de rayo I_o

comparada contra una ocurrencia de rayo media de 24 kA, formulación según Norma IEEE Std 198:

$$P(I_o) = \frac{1}{1 + (I_o/24)^{2.6}}$$

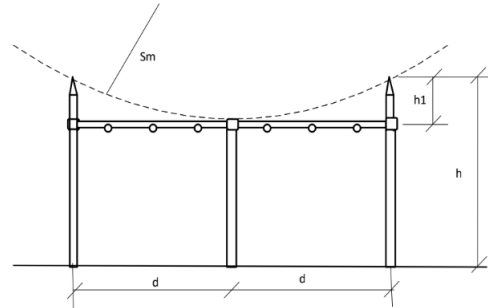


Fig. 1: Ancho de campo para dos módulos de línea

- Con el método de ángulos fijos:
 7. Dimensionar la altura y ubicación de dos cables de guarda, y_1, s_1, x_1, x_2 todos con margen de tolerancia de ± 1 m para apantallar los equipos de potencia de la instalación que opera al nivel de 115 kV tal que la tasa de falla del apantallamiento sea inferior a 0.3 fallas por 100 km/año. Las dimensiones de los equipos son:
 - Altura máxima $d_1 = 10$ m,
 - Ancho transformador = 6.5 m,
 - Ancho seccionador = 2 m,
 - Ancho de CT, VT e interruptor = 0.40 m.
- Seleccionar las distancias mínimas entre equipos, uno a continuación del otro, de acuerdo a la tabla vista en clase.

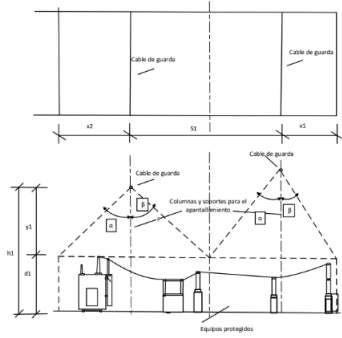


Fig. 2: Dimensiones para cables de guarda en instalación de equipos de potencia

8. Diseñar la mejor ubicación y altura de la protección ante rayo EGM del equipo indicado por medio de 4 mástiles como los indicados. La instalación posee las siguientes características:

- El rayo máximo se limita con un 2% de probabilidad de ocurrencia para ser soportado por una instalación diseñada con un BIL de 950 kV que presenta una impedancia característica $Z_o = 360 \Omega$.
- El equipo trabaja a tensiones nominales de 230 y 115 kV y su altura total es 11 metros.
- Mantener en un plano horizontal una distancia de aproximación al equipo equivalente a la de una persona con los brazos abiertos sin invadir el valor básico de aislamiento definido al nivel de la tensión mayor.
- La instalación está ubicada a una altura de 800 m.s.n.m.

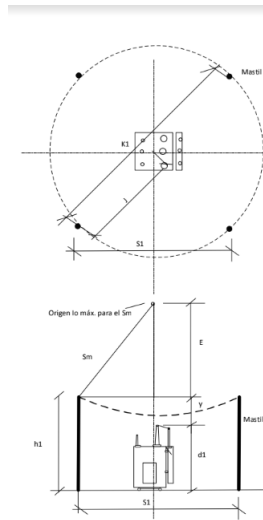


Fig. 3: Ubicación y altura de la protección ante rayo EGM de un equipo entre 4 mástiles

III. DESARROLLO

1) Con base en la tabla con los valores de ICFO registrados y sabiendo que la corriente crítica de descarga está dada

por:

$$I_c = \frac{2.068 \cdot \text{CFO}}{Z_c}$$

nos queda:

CFO [kV]	I_c [kA]
495	2.5592
765	3.9521
930	4.8081
1105	5.7128
1360	7.0312
1785	9.2285

TABLE II: Corriente crítica a partir de ICFO

Ahora, con base en la tabla de la tensión de soportabilidad normalizada para un impulso de rayo (BIL pico), se procede a calcular la corriente crítica de descarga de la siguiente manera:

$$I_c = \frac{2.2 \cdot \text{BIL}}{Z_c}$$

y nos queda así:

BIL [kV]	I_c [kA]
95	0.5225
170	0.935
550	3.025
1050	5.775
1550	8.525

TABLE III: Corriente crítica a partir de BIL

2) La distancia de arco está dada por la siguiente expresión:

$$S_m = 8 \cdot k \cdot I_c^{0.65}$$

siendo k una constante según el tipo de configuración ($k = 1$ para conductores y $k = 1.2$ para puntas o mástiles), e I_c la corriente crítica de descarga en kA. Por lo tanto, las distancias S_m quedan registradas en la siguiente tabla:

n	I_c [kA]	S_m [m] ($k = 1$)	S_m [m] ($k = 1.2$)
1	5	22.77	27.33
2	10	35.73	42.88
3	15	46.51	55.81
4	20	56.07	67.29

TABLE IV: Distancias de arco para diferentes corrientes

3) Si se tiene la altura del cable de guarda $h = 20$ m y se elige un lugar con el máximo valor de fallas de apantallamiento por cada 100 km/año, que corresponde a un ángulo de $\alpha = 45^\circ$, se despeja entonces la altura de equipo o barraje d_e de la siguiente ecuación:

$$x = (h - d_e) \tan(\alpha)$$

$$d_e = h - \frac{x}{\tan(\alpha)}$$

$$d_e = 20 - \frac{10}{\tan(45^\circ)} = 10 \text{ m}$$

Altura del cable de guarda (m)	Falla de apantallamiento por cada 100 km/año (método del ángulo de protección)						
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
10	0	0	1,1E-4	0,0087	0,0383	0,1032	0,2285
15	0	6,4E-5	0,0068	0,0351	0,0982	0,2182	0,4483
20	8,3E-6	0,0026	0,0214	0,0711	0,1695	0,3466	0,6903
25	0,0011	0,0087	0,0404	0,1123	0,2468	0,4819	0,9429
30	0,0035	0,0170	0,0620	0,1565	0,3275	0,6208	1,2008
35	0,0069	0,0269	0,0853	0,2024	0,4100	0,7616	1,4608
40	0,0109	0,0378	0,1096	0,2494	0,4936	0,9035	1,7214
45	0,0155	0,0493	0,1345	0,2969	0,5776	1,0462	1,9820
50	0,0204	0,0612	0,1598	0,3447	0,6619	1,1892	2,2423

Fig. 4: Esquema de altura de guarda

Con el nivel de exposición al 0.1% y la relación $(d_e/h) = 0.5$ da una relación $(S/h) = 0.4$:

$$S = 0.4 \cdot 20 = 8 \text{ m}$$

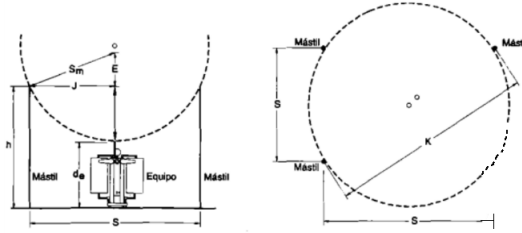


Fig. 5: Cuatro mástiles para protección

- 4) Como se vio en el taller anterior, la distancia de seguridad y es de 2.25 m:

$$y = 2.25 \text{ m}$$

$$h = y + d_1 = 2.25 + 8.5 = 10.75 \text{ m}$$

$$E = S_m - y = 67.29 - 2.25 = 65.04 \text{ m}$$

$$J = \sqrt{S_m^2 - E^2} = 17.26 \text{ m}$$

$$K = 2J = 34.5 \text{ m}$$

$$S = \frac{K}{\sqrt{2}} = 17.26 \text{ m}$$

- 5) Se utiliza la siguiente ecuación:

$$h_1 = S_m - \sqrt{S_m^2 - d^2}$$

Despejando de esta ecuación el ancho de campo d queda:

$$d = \sqrt{S_m^2 - (S_m - h_1)^2}$$

Reemplazando valores:

$$d = \sqrt{(67.29)^2 - (67.29 - 10.75)^2} = 36.48 \text{ m}$$

- 6)

$$Z_o = 380 \Omega, \quad \text{BIL} = 950 \text{ kV}$$

Por lo tanto, la corriente de rayo es:

$$I_c = \frac{2.2 \cdot \text{BIL}}{Z_o} = 2.2 \cdot \frac{950}{380} = 5.5 \text{ kA}$$

$$S_m = 8 \cdot k \cdot I_c^{0.65} = 8 \cdot 1.2 \cdot (5.5)^{0.65} = 29.07 \text{ m}$$

Ahora, para calcular el ancho de campo, se debe tener en cuenta el BIL de 950 kV, es decir, el que corresponde a una subestación con una tensión de 230 kV:

$$a = 2.1 \text{ m}$$

Seleccionando el ancho del pedestal de soporte de equipo $b = 1.35 \text{ m}$, se tiene entonces que el ancho de campo es:

$$d = 4(1.1 \cdot a) + 4(1.1 \cdot b) = 15.18 \text{ m}$$

Con estas variables, ya se puede encontrar la altura del mástil h_1 :

$$h_1 = S_m - \sqrt{S_m^2 - d^2}$$

$$h_1 = 29.07 - \sqrt{29.07^2 - 15.18^2} = 4.28 \text{ m}$$

Ahora, para calcular la probabilidad de que suceda una descarga con una corriente de rayo $I_o = 5.5 \text{ kA}$ respecto a 24 kA:

$$P(5.5 \text{ kA}) = \frac{1}{1 + (5.5/24)^{2.6}} \approx 0.98 = 98\%$$

- 7) Primeramente, se escoge el ángulo máximo para cubrir una tasa de falla del apantallamiento inferior a 0.3 fallas por 100 km/año con base en la tabla de la figura del punto 2, es decir, $\alpha = 45^\circ$.

Ahora se procede a calcular el ancho de campo d con base en las dimensiones y distancias entre equipos de la siguiente tabla, para después obtener la altura del cable de guarda h_1 .

Equipos (entre equipo y equipo)	Distancia típica [m]				
	72.5 kV	123 kV	245 kV	550 kV	800 kV
1. Transformador de instrumentación y seccionador	2,0	3,0	4,0	6,0	7,5
2. Interruptor y seccionador	2,0	3,0	4,5 - 5,5	7,0 - 8,0	9,0 - 10,0
3. Interruptor y seccionador con vía de circulación	5,5	7,5	8,0 - 9,5	12,0 - 14,0	14,0 - 16,0
4. Interruptor y transformador de instrumentación	1,5	2,0	3,5 - 4,5	6,5	8,5
5. Interruptor y transformador de instrumentación con vía de circulación	5,0	6,5	6,5	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0
6. Seccionador y seccionador	3,0	3,5	6,0	7,0 - 8,0	9,0 - 10,0
7. Seccionador pantógrafo y seccionador pantógrafo	-	3,0	4,5	6,5	8,0
8. Seccionador pantógrafo y transformador de instrumentación	-	2,5	3,5	5,5	7,0
9. Interruptor y seccionador pantógrafo	-	3,0	5,0	10,0	13,0
10. Interruptor y seccionador pantógrafo con vía de circulación	-	7,0	7,5 - 9,0	11,0 - 13,0	13,0 - 15,0
11. Seccionador y seccionador pantógrafo	-	3,5	4,5	7,0	9,0
12. Entre transformadores de instrumentación	1,5	2,0	3,0	4,0 - 5,0	6,0
13. Pararrayos y transformadores de instrumentación	1,5	2,0	3,0	5,0	6,0
14. Entre cualquier equipo y el cerco perimetral [IEEE Std 1119]	3,7	4,0	4,9	6,4	7,0

Fig. 6: Tabla de distancias mínimas entre equipos

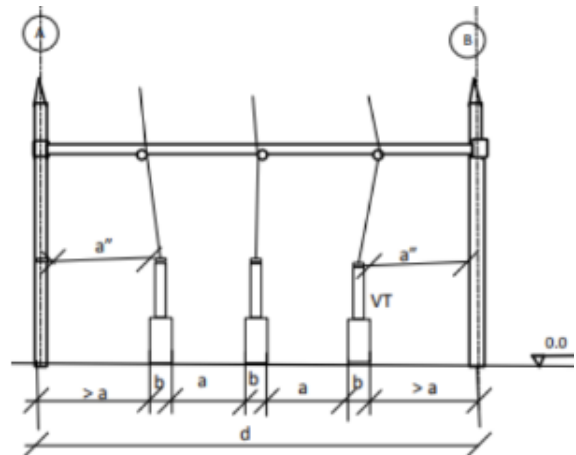


Fig. 7: Esquema de ancho de campo

Tenemos que el ancho de campo corresponde a la suma de las distancias básicas (se asume el valor de 1 m), el ancho de los pedestales de cada equipo, y las distancias que separan los equipos. Asumiendo que el ancho de los pedestales de cada equipo es igual al ancho de cada equipo, y tomando los valores de separación de equipos de la tabla anterior tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 a'' &= 1 \text{ m} \quad (\text{distancia básica}) \\
 b_1 &= 6.5 \text{ m} \quad (\text{ancho transformador}) \\
 b_2 &= 2.0 \text{ m} \quad (\text{ancho seccionador}) \\
 b_3 &= 0.4 \text{ m} \quad (\text{ancho CT}) \\
 b_4 &= 0.4 \text{ m} \quad (\text{ancho VT}) \\
 b_5 &= 0.4 \text{ m} \quad (\text{ancho interruptor}) \\
 a_1 &= 2.0 \text{ m} \quad (\text{separación transformador-seccionador}) \\
 a_2 &= 2.0 \text{ m} \quad (\text{separación seccionador-CT}) \\
 a_3 &= 1.0 \text{ m} \quad (\text{separación CT-VT}) \\
 a_4 &= 1.0 \text{ m} \quad (\text{separación VT-interruptor})
 \end{aligned}$$

$$d = a'' + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 16.7 \text{ m}$$

Ahora, para encontrar el radio de la esfera se procede con:

$$\begin{aligned}
 \text{BIL} &= 550 \text{ kV} \\
 I_c &= 2.2 \cdot \frac{\text{BIL}}{Z_o} = 2.2 \cdot \frac{550}{380} = 3.18 \text{ kA} \\
 S_m &= 8 \cdot 1 \cdot 3.18^{0.65} = 16.98 \text{ m}
 \end{aligned}$$

Con esto, la altura hasta el cable de guarda es:

$$h_1 = S_m - \sqrt{S_m^2 - d^2} = 13.9091 \text{ m}$$

Respecto a la ubicación horizontal, se calcula primeramente x_1 :

$$x_1 = y \cdot \tan(\alpha) = 2.25 \cdot \tan(45^\circ) = 2.25 \text{ m}$$

Como $\alpha = 45^\circ$, entonces $\alpha = \beta$ y por lo tanto $x_1 = x_2$. Ahora, con el radio de la esfera flotante se obtiene E , K y como resultado la separación del mástil S_1 :

$$\begin{aligned}
 y &= h_1 - d_e = 13.9091 - 10 = 3.9091 \text{ m} \\
 E &= S_m - y = 16.98 - 3.9091 = 13.0709 \text{ m} \\
 J &= \sqrt{S_m^2 - E^2} = \sqrt{16.98^2 - 13.0709^2} = 10.8385 \text{ m} \\
 K &= 2J = 2 \cdot 10.8385 = 21.6769 \text{ m} \\
 S_1 &= \frac{K}{\sqrt{2}} = \frac{21.6769}{\sqrt{2}} = 15.3279 \text{ m}
 \end{aligned}$$

8) Con la probabilidad de ocurrencia, se puede calcular la corriente del rayo:

$$I_o = 24 (P(I_o)^{-1} - 1)^{1/2.6} = 24 (0.02^{-1} - 1)^{1/2.6} = 107.22 \text{ kA}$$

Con el BIL y Z_o se encuentra S_m :

$$S_m = 8 \cdot k \cdot \left(\frac{2.2 \cdot \text{BIL}}{Z_o} \right)^{0.65}$$

$$S_m = 8 \cdot 1.2 \cdot \left(\frac{2.2 \cdot 950}{360} \right)^{0.65} = 30.114 \text{ m}$$

Ahora se calcula la distancia máxima de separación de los mástiles. La altura máxima del equipo es 11 m y la distancia de aproximación es la de una persona con brazos abiertos (1.75 m) sin invadir el BIL de la mayor tensión (230 kV). La instalación está a 800 m.s.n.m. (factor de corrección despreciable).

$$\begin{aligned}
 y &= h - d_e = 25 - 11 = 14 \text{ m} \\
 E &= S_m - y = 30.114 - 14 = 16.114 \text{ m} \\
 J &= \sqrt{S_m^2 - E^2} = \sqrt{30.114^2 - 16.114^2} = 25.44 \text{ m} \\
 K &= 2J = 2 \cdot 25.44 = 50.88 \text{ m} \\
 S &= \frac{K}{\sqrt{2}} = \frac{50.88}{\sqrt{2}} = 35.98 \text{ m}
 \end{aligned}$$

Como la altura sobre el nivel del mar no es mayor a 1000 m, el factor de corrección no se tiene en cuenta:

$$K = \frac{1}{1 + (1.25 \times 10^{-4} \times (800 - 1000))}$$

Teniendo en cuenta que la distancia horizontal de una persona con los brazos extendidos es igual a 1.75 m, y el valor de BIL para una tensión nominal de 230 kV es igual a 1050 kV.

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN (Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de la Universidad Nacional de Colombia), 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.